

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1^η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕΜ10938

Θέμα 1

Ερμηνεία Γραφημάτων: Η Σύμπτωση των Καμπυλών f_1 f_2 f_3

Κατά την εκτέλεση της Μελέτης 1 και της Μελέτης 2, παρατηρείται ότι οι καμπύλες απόδοσης για τις τρεις διαφορετικές συναρτήσεις, συμπίπτουν απόλυτα.

Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου «Αλγορίθμου της Διχοτόμου» (5.1.1). Η εξήγηση έγκειται στον τρόπο με τον οποίο ο αλγόριθμος λαμβάνει αποφάσεις και τερματίζει:

Κριτήριο Τερματισμού: Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν το μήκος του διαστήματος αναζήτησης $[a_k, b_k]$ γίνει μικρότερο ή ίσο με την προκαθορισμένη ακρίβεια ($b_k - a_k \leq \epsilon$). Αυτό το κριτήριο είναι γεωμετρικό και πλήρως ανεξάρτητο από τις τιμές της συνάρτησης.

Δεδομένου ότι και οι τρεις συναρτήσεις ξεκινούν με το ίδιο αρχικό διάστημα, ακολουθούν την ίδια, ντετερμινιστική εξίσωση μείωσης του μήκους και στοχεύουν στο ίδιο τελικό μήκος ϵ , είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα απαιτήσουν τον **ακριβώς ίδιο αριθμό επαναλήψεων k** για να τερματίσουν.

Υπέρ (Πλεονεκτήματα)

Αξιοπιστία & Ευστάθεια: Για κυρτές συναρτήσεις, η μέθοδος είναι εγγυημένο ότι θα συγκλίνει στο ελάχιστο, καθώς περιορίζει συστηματικά το διάστημα.

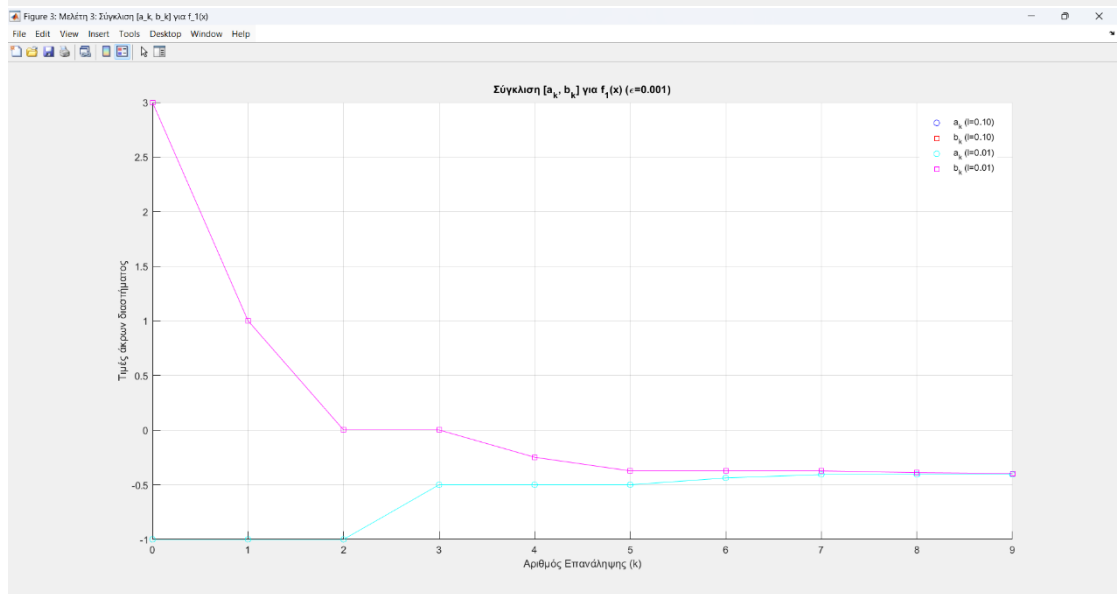
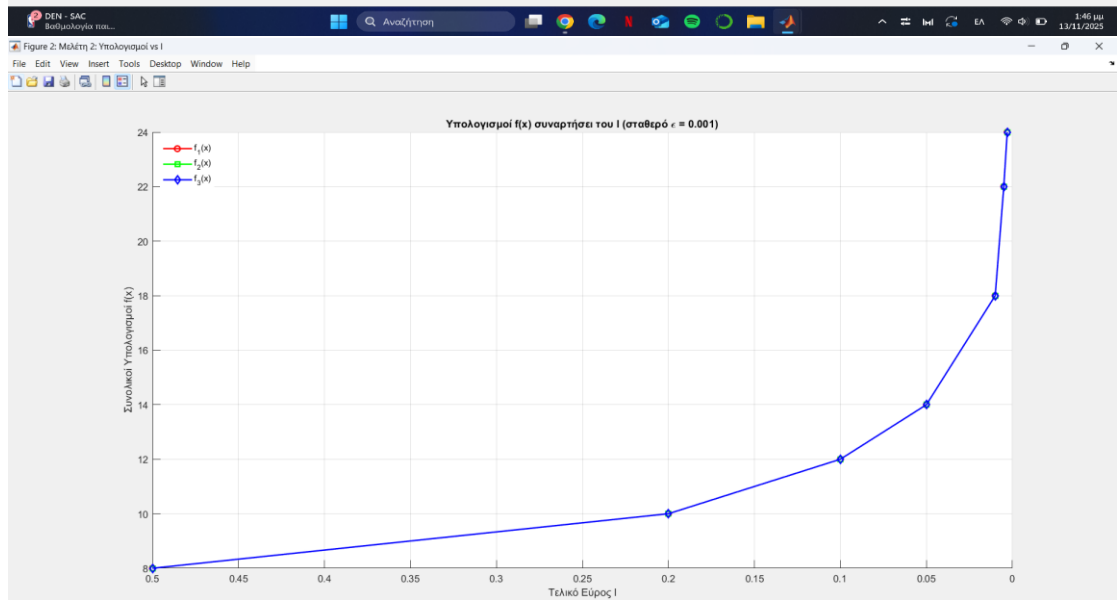
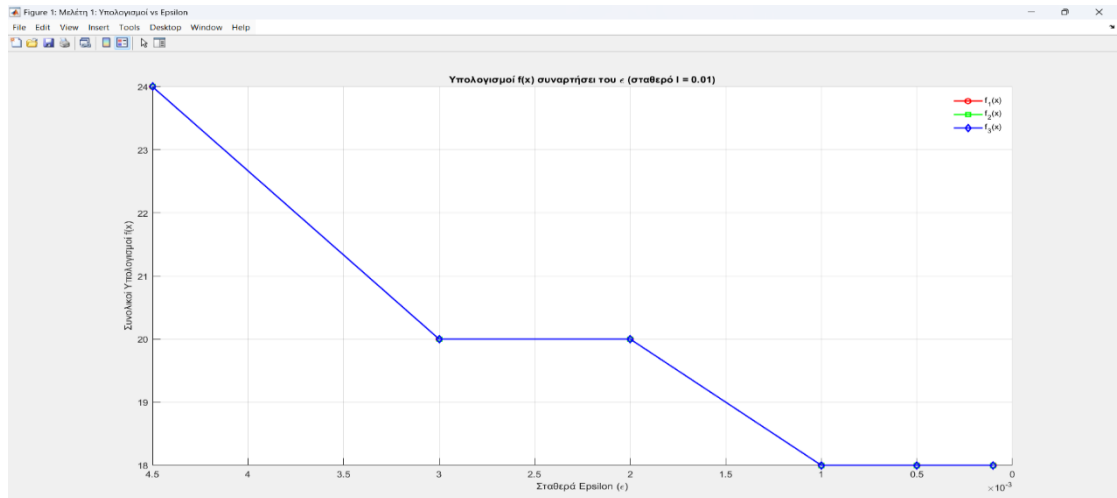
Προβλεψιμότητα: Όπως είδαμε, η απόδοσή της είναι ανεξάρτητη από τη "μορφή" της συνάρτησης (π.χ. πόσο απότομη ή επίπεδη είναι). Μπορούμε να υπολογίσουμε εκ των προτέρων τον ακριβή αριθμό επαναλήψεων που απαιτούνται για μια δεδομένη ακρίβεια ϵ .

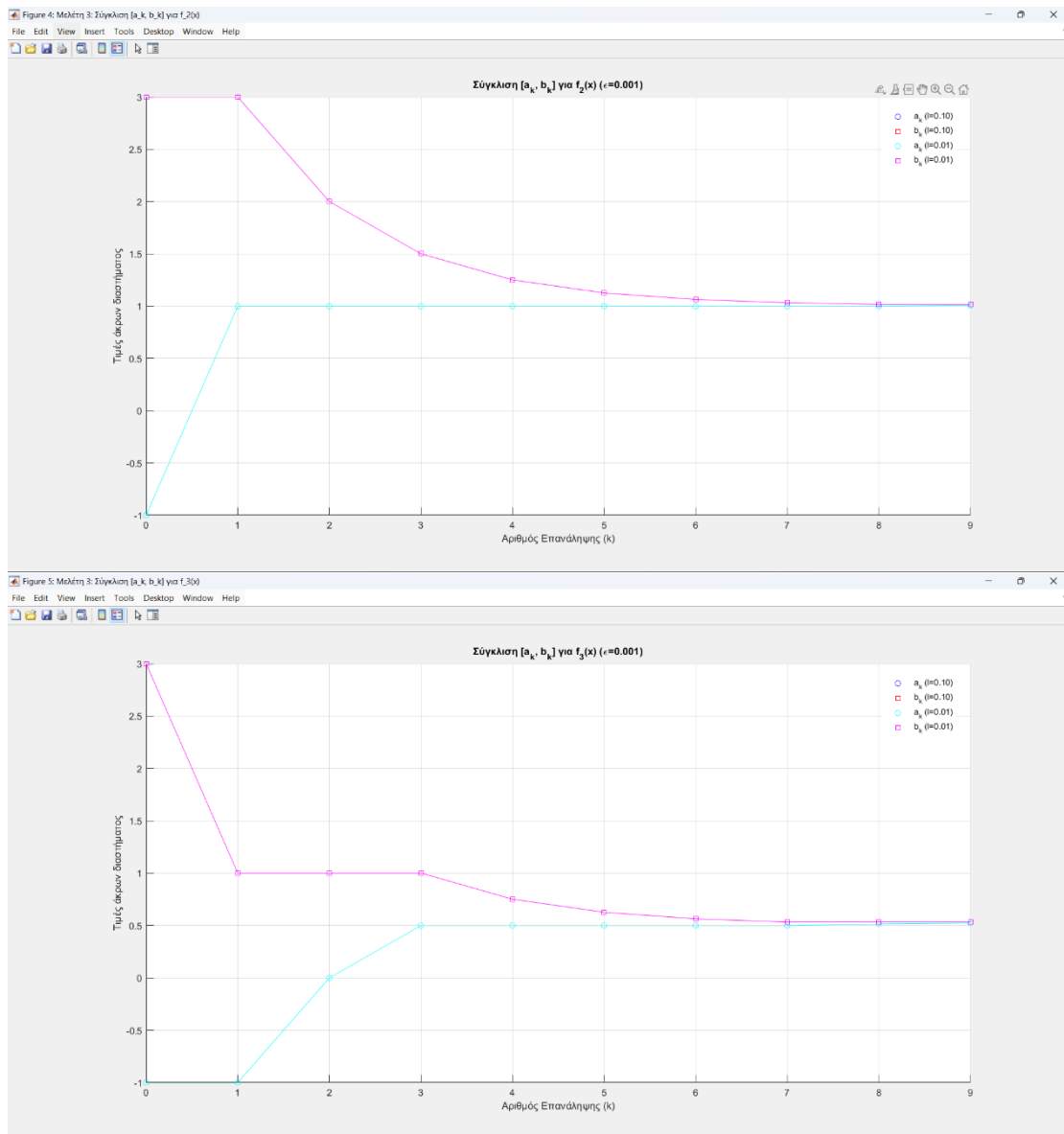
Απλότητα: Ο αλγόριθμος είναι εξαιρετικά απλός στην υλοποίηση και δεν απαιτεί τη χρήση παραγώγων.

Κατά (Μειονεκτήματα)

Μη Αποδοτικότητα (Βραδύτητα): Η "τυφλή" φύση του αλγορίθμου είναι και το μεγαλύτερό του μειονέκτημα. Πετάει πολύτιμη πληροφορία. Για παράδειγμα, αν $f(x_1) < f(x_2)$ (πολύ μικρότερο), ο αλγόριθμος το αντιμετωπίζει το ίδιο σαν να ήταν $f(x_1)$ απλώς ελάχιστα μικρότερο. Δεν "επιταχύνει" τη σύγκλιση.

Η Παράμετρος ϵ : Η εισαγωγή της αυθαίρετης σταθεράς ϵ περιπλέκει τον αλγόριθμο. Όπως φάνηκε στη Μελέτη 1, μια αλλαγή στο ϵ επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των υπολογισμών. Επιπλέον, δημιουργεί την κρίσιμη συνθήκη αποτυχίας $k \leq 2\epsilon$ όπου ο αλγόριθμος δεν τερματίζει ποτέ.





ΘΕΜΑ 2

1.Ερμηνεία γραφημάτων:

Γράφημα 1: Υπολογισμοί F_x συναρτήσεως του I

Όπως συνέβη και στο Θέμα 1, παρατηρούμε ότι οι καμπύλες απόδοσης για τις τρεις συναρτήσεις f_1 f_2 f_3 συμπίπτουν απόλυτα.

Ο λόγος είναι και πάλι η "τυφλή" φύση του αλγορίθμου. Η Μέθοδος του Χρυσού Τομέα λαμβάνει τις αποφάσεις της (Βήμα 2 ή Βήμα 3) βασιζόμενη αποκλειστικά στο *ποιο* εκ των f_{x1k} , f_{x2k} είναι μικρότερο, και όχι στο *πόσο* μικρότερο είναι.

Ο ρυθμός μείωσης του διαστήματος L_k είναι σταθερός και ντετερμινιστικός. Σε κάθε επανάληψη k , το νέο μήκος L_{k+1} είναι πάντα $L_{k+1} = \gamma L_k$. Δεδομένου ότι όλες οι συναρτήσεις ξεκινούν με το ίδιο L_0 (από το $[-1, 3]$) και στοχεύουν στο ίδιο τελικό I , ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων k είναι πανομοιότυπος.

Ο συνολικός αριθμός υπολογισμών για τη μέθοδο αυτή είναι $2 + k$ (2 για την αρχικοποίηση και 1 για κάθε επόμενη επανάληψη). Εφόσον το k είναι ίδιο, και ο συνολικός αριθμός υπολογισμών είναι ίδιος, με αποτέλεσμα οι γραμμές να ταυτίζονται.

Γράφημα 2: Σύγκλιση Διαστήματος $[a_k, b_k]$

Τα διαγράμματα σύγκλισης (ένα για κάθε συνάρτηση) επιβεβαιώνουν οπτικά τη σταθερή, γεωμετρική σύγκλιση του αλγορίθμου. Οι γραμμές που αντιστοιχούν στο μικρότερο l (π.χ., $l=0.01$) συνεχίζουν για περισσότερες επαναλήψεις k σε σχέση με τις γραμμές για το μεγαλύτερο l (π.χ., $l=0.1$), όπως είναι αναμενόμενο.

2. Αξιολόγηση Μεθόδου Χρυσού Τομέα

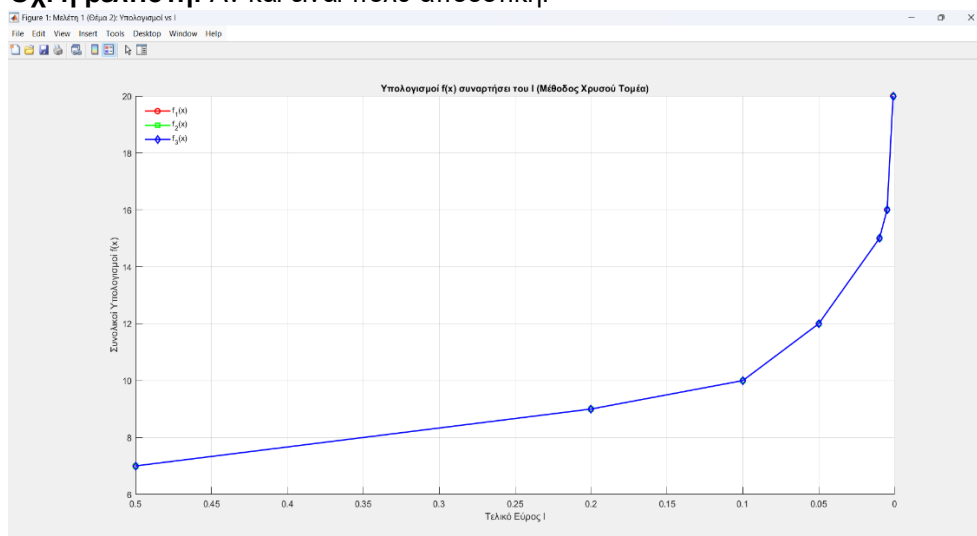
Η Μέθοδος του Χρυσού Τομέα αποτελεί μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον Αλγόριθμο της Διχοτόμου (5.1.1) που εξετάστηκε στο Θέμα 1.

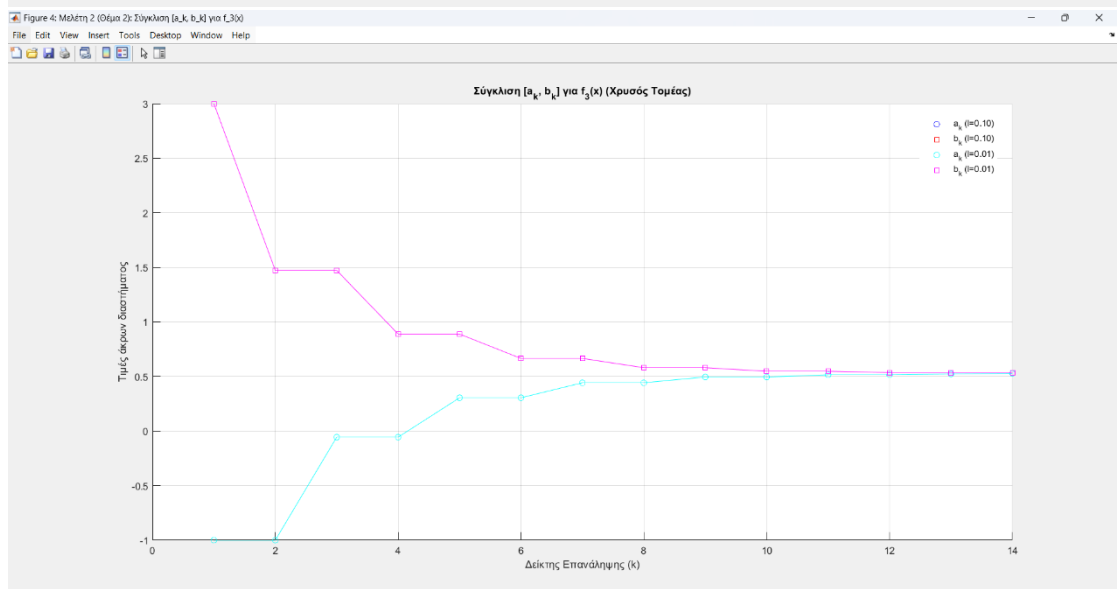
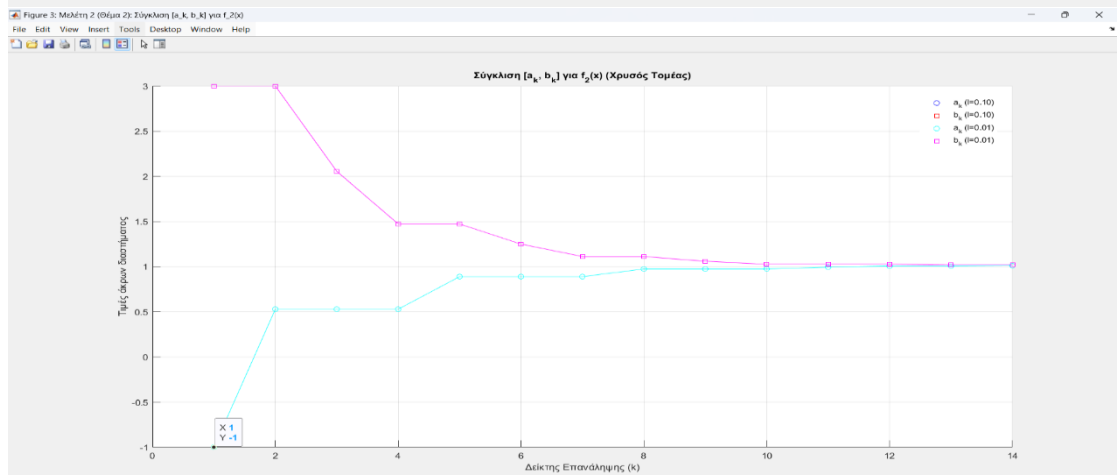
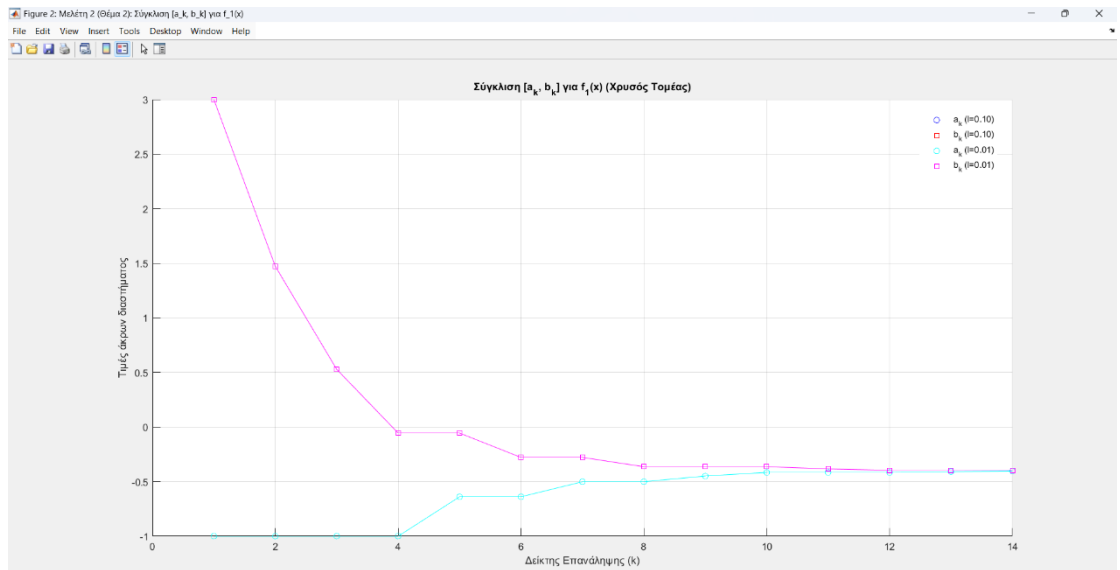
Υπέρ (Πλεονεκτήματα)

- **Αποδοτικότητα:** Αυτό είναι το κυριότερο πλεονέκτημά της. Μετά την αρχικοποίηση (όπου απαιτούνται 2 υπολογισμοί), η μέθοδος χρειάζεται μόνο **έναν νέο υπολογισμό** της $f(x)$ ανά επανάληψη. Αυτό επιτυγχάνεται ανακυκλώνοντας έξυπνα την τιμή της συνάρτησης από το προηγούμενο βήμα (π.χ., στο Βήμα 2, το $x_{2,k+1}$ γίνεται το παλιό x_{1k}). Αυτό την καθιστά σχεδόν διπλάσια γρήγορη από τη Μέθοδο Διχοτόμου (5.1.1), η οποία απαιτούσε δύο νέους υπολογισμούς σε κάθε βήμα.
- **Αξιοπιστία:** Όπως και η Διχοτόμος, είναι εγγυημένο ότι θα συγκλίνει στο ελάχιστο για κυρτές (ή γενικότερα, unimodal) συναρτήσεις.
- **Απλότητα:** Δεν απαιτεί τη χρήση παραγώγων.
- **Εξάλειψη του ϵ :** Εξαλείφει πλήρως την προβληματική σταθερά ϵ του Αλγορίθμου 5.1.1. Αυτό αφαιρεί την πολυπλοκότητα της επιλογής του ϵ και καταργεί την συνθήκη αποτυχίας $l \leq 2\epsilon$ που υπήρχε προηγουμένως.

Κατά (Μειονεκτήματα)

- **"Τυφλή" Σύγκλιση:** Όπως και η Διχοτόμος, παραμένει "τυφλή" ως προς τις τιμές της συνάρτησης. Δεν αξιοποιεί πληροφορίες όπως η κλίση (πόσο απότομη είναι η συνάρτηση) για να επιταχύνει τη σύγκλιση.
- **Όχι η βέλτιστη:** Αν και είναι πολύ αποδοτική.





ΘΕΜΑ 3

1.Ερμηνεία Γραφημάτων

Γράφημα 1: Υπολογισμοί $f(x)$ συναρτήσεων του l

Όπως και στις δύο προηγούμενες μεθόδους, οι καμπύλες απόδοσης για τις f_1 f_2 f_3 συμπίπτουν απόλυτα. Η αιτία παραμένει η ίδια: ο αλγόριθμος είναι «τυφλός» ως προς τις τιμές της συνάρτησης.

Στη Μέθοδο Fibonacci, ο συνολικός αριθμός υπολογισμών n δεν επιλέγεται, αλλά προκαθορίζεται με βάση την απαίτηση για το τελικό εύρος l . Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος απαιτεί τον υπολογισμό του n ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη $F_n > L_0/l$

Εφόσον το αρχικό μήκος L_0 (από το $[-1, 3]$) και το l είναι ίδια για τις τρεις συναρτήσεις, ο απαιτούμενος αριθμός n είναι πανομοιότυπος. Επειδή ο αλγόριθμος εκτελεί ακριβώς $n-1$ επαναλήψεις (και n συνολικούς υπολογισμούς συνάρτησης), ο συνολικός αριθμός υπολογισμών είναι ντετερμινιστικά ο ίδιος για τις f_1 f_2 f_3 , οδηγώντας στην ταύτιση των γραμμών.

Γράφημα 2: Σύγκλιση Διαστήματος $[a_k, b_k]$

Τα διαγράμματα σύγκλισης επιβεβαιώνουν ότι ο αλγόριθμος μειώνει επιτυχώς το διάστημα αναζήτησης σε κάθε βήμα k . Σε αντίθεση με τον Χρυσό Τομέα, ο ρυθμός μείωσης εδώ δεν είναι σταθερός (όχι πάντα $\times 0.618$, αλλά μεταβάλλεται σε κάθε βήμα k ανάλογα με τους λόγους των διαδοχικών αριθμών Fibonacci που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των x_{1k} , x_{2k} .

2. Αξιολόγηση Μεθόδου Fibonacci

Η Μέθοδος Fibonacci θεωρείται η βέλτιστη μέθοδος αναζήτησης χωρίς παραγώγους για έναν προκαθορισμένο αριθμό υπολογισμών.

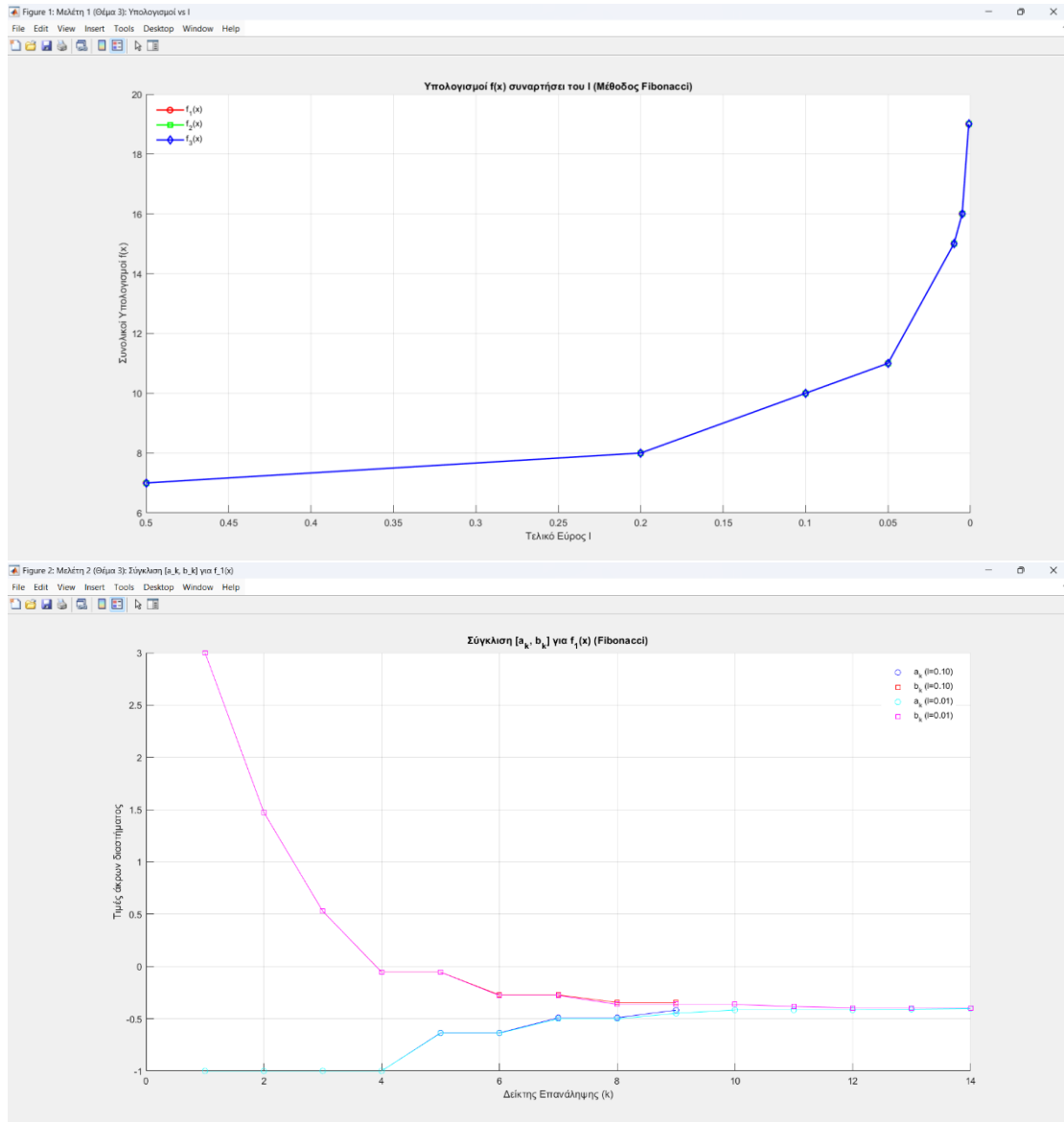
Υπέρ (Πλεονεκτήματα)

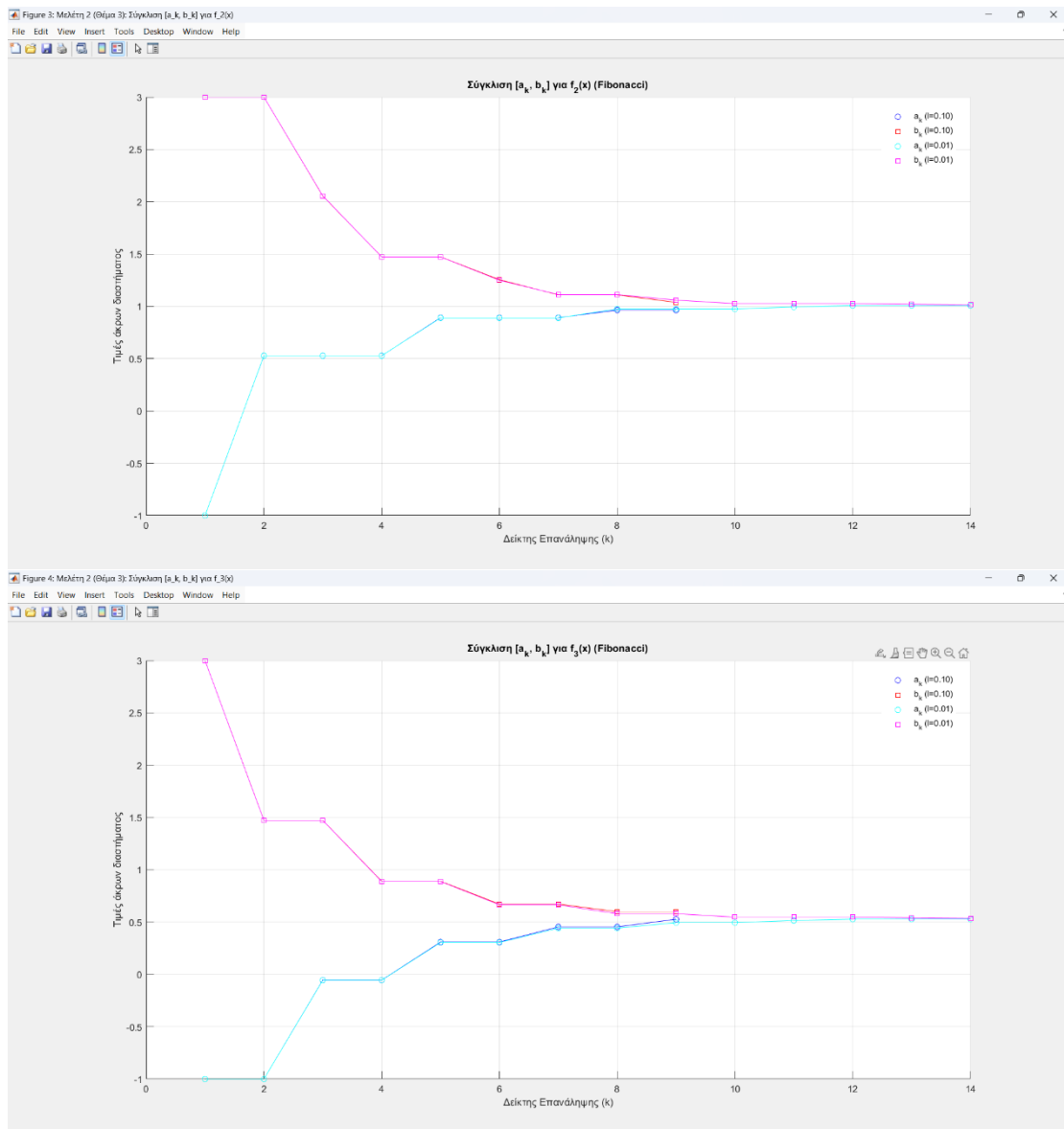
- Βέλτιστη Απόδοση: Η Μέθοδος Fibonacci είναι θεωρητικά η ταχύτερη από τις μεθόδους "τυφλής" αναζήτησης (Διχοτόμος 5.1.1, Χρυσός Τομέας). Για έναν συγκεκριμένο αριθμό υπολογισμών n , η μέθοδος Fibonacci επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του διαστήματος αναζήτησης σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που βασίζεται μόνο στη σύγκριση τιμών.
- Αποδοτικότητα (1 Υπολογισμός/Βήμα): Όπως και ο Χρυσός Τομέας, μετά την αρχικοποίηση, απαιτεί μόνο έναν νέο υπολογισμό της $f(x)$ ανά επανάληψη, ανακυκλώνοντας την τιμή από το προηγούμενο βήμα.
- Χωρίς Παραγώγους: Δεν απαιτεί την ύπαρξη ή τον υπολογισμό παραγώγων.

Κατά (Μειονεκτήματα)

- Προαπαιτούμενος Υπολογισμός του n : Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της. Ο αλγόριθμος απαιτεί να γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό υπολογισμών n πριν καν ξεκινήσει το πρώτο βήμα. Ο υπολογισμός των αρχικών σημείων x_{11} , x_{21} εξαρτάται άμεσα από τον F_n . Αυτό την καθιστά λιγότερο ευέλικτη από τον Χρυσό Τομέα, όπου μπορούμε απλά να τρέχουμε τον αλγόριθμο "μέχρι το L_k να είναι μικρότερο από το l ."
- Πολυπλοκότητα Υλοποίησης: Είναι ελαφρώς πιο πολύπλοκη στην υλοποίηση. Απαιτεί τη δημιουργία της ακολουθίας Fibonacci μέχρι τον F_n . Επιπλέον, οι λόγοι μείωσης του διαστήματος (π.χ., F_{n-k-2}/F_{n-k}) αλλάζουν σε κάθε βήμα k , σε αντίθεση με τη σταθερά γ του Χρυσού Τομέα.
- Επαναφορά του ϵ : Ο αλγόριθμος απαιτεί μια μικρή σταθερά ϵ για να εκτελέσει το τελικό βήμα (Βήμα 5). Αυτό είναι ένα μικρό μειονέκτημα σε σχέση με τον Χρυσό Τομέα, ο οποίος είχε καταργήσει πλήρως αυτή την αυθαίρετη παράμετρο.

- «Τυφλή» Σύγκλιση: Όπως και οι προηγούμενες, παραμένει «τυφλή» και δεν αξιοποιεί το μέγεθος της πληροφορίας από τις τιμές της $f(x)$ για να επιταχύνει.





ΘΕΜΑ 4

1. Ερμηνεία Γραφημάτων

Γράφημα 1: Υπολογισμοί $f'(x)$ συναρτήσεως του I

Σε πλήρη αναλογία με τα προηγούμενα τρία θέματα, παρατηρούμε ότι οι καμπύλες απόδοσης για τις τρεις συναρτήσεις $f'_1(x)$, $f'_2(x)$ και $f'_3(x)$ συμπίπτουν απόλυτα.

Παρόλο που ο αλγόριθμος παίρνει αποφάσεις βασισμένος στο πρόσημο της παραγώγου (το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε συνάρτηση), ο ρυθμός μείωσης του διαστήματος είναι σταθερός και ανεξάρτητος από την απόφαση.

Συγκεκριμένα, σε κάθε βήμα k:

1. Υπολογίζεται το μέσο $x_k = (a_k + b_k) / 2$.
2. Αν $f'(x_k) > 0$, το νέο διάστημα γίνεται $[a_k, x_k]$ (Βήμα 2).
3. Αν $f'(x_k) < 0$, το νέο διάστημα γίνεται $[x_k, b_k]$ (Βήμα 3).

Και στις δύο περιπτώσεις, το νέο μήκος L_{k+1} είναι ακριβώς $L_k / 2$. Το διάστημα διχοτομείται τέλεια σε κάθε βήμα.

Εφόσον όλες οι συναρτήσεις ξεκινούν με το ίδιο L_0 (από το $[-1, 3]$) και στοχεύουν στο ίδιο I , ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων (k) είναι πανομοιότυπος. Καθώς ο αλγόριθμος εκτελεί έναν υπολογισμό παραγώγου ανά επανάληψη, ο συνολικός αριθμός υπολογισμών είναι επίσης πανομοιότυπος.

Γράφημα 2: Σύγκλιση Διαστήματος $[a_k, b_k]$

Τα διαγράμματα σύγκλισης επιβεβαιώνουν οπτικά τον ταχύτατο, γεωμετρικό ρυθμό σύγκλισης της μεθόδου. Οι καμπύλες a_k και b_k πλησιάζουν η μία την άλλη, μειώνοντας το διάστημα κατά 50% σε κάθε επανάληψη k .

2. Αξιολόγηση Μεθόδου Διχοτόμου με Παράγωγο

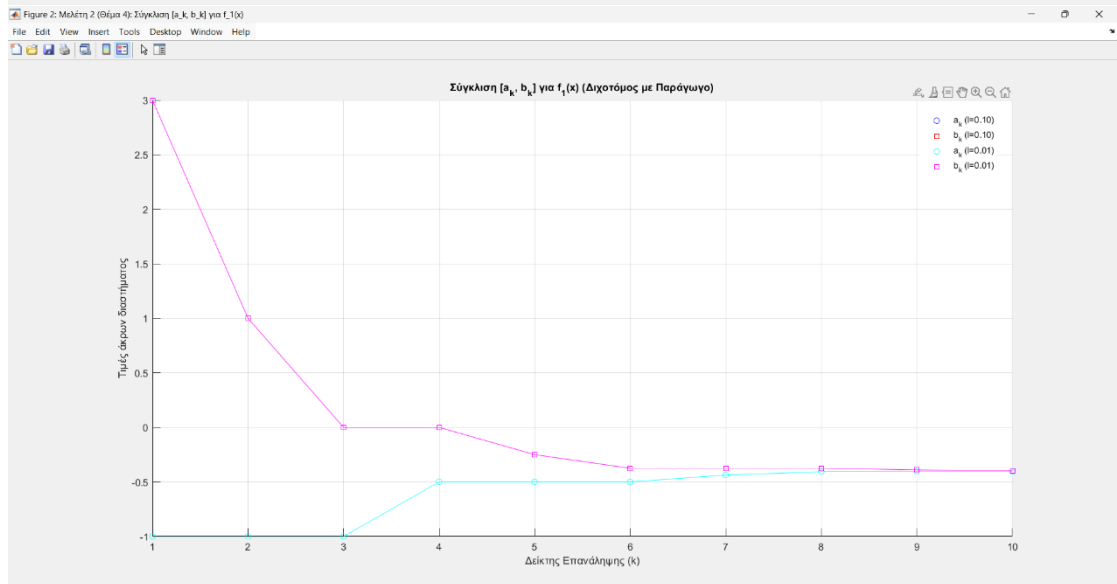
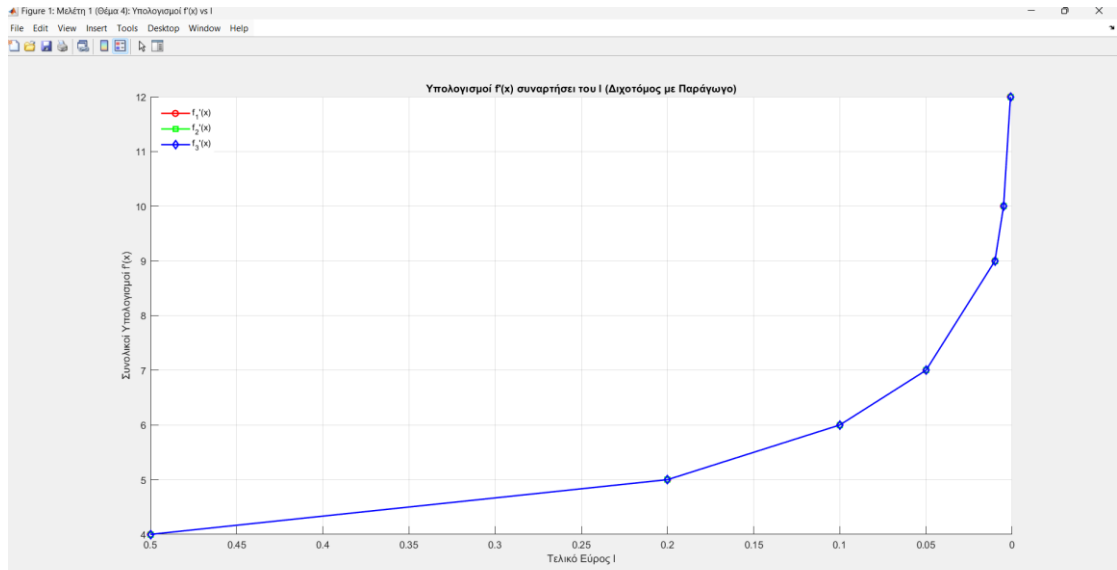
Αυτή η μέθοδος αξιοποιεί την πληροφορία της κλίσης της συνάρτησης για να βρει το σημείο όπου η κλίση είναι μηδέν (το ελάχιστο).

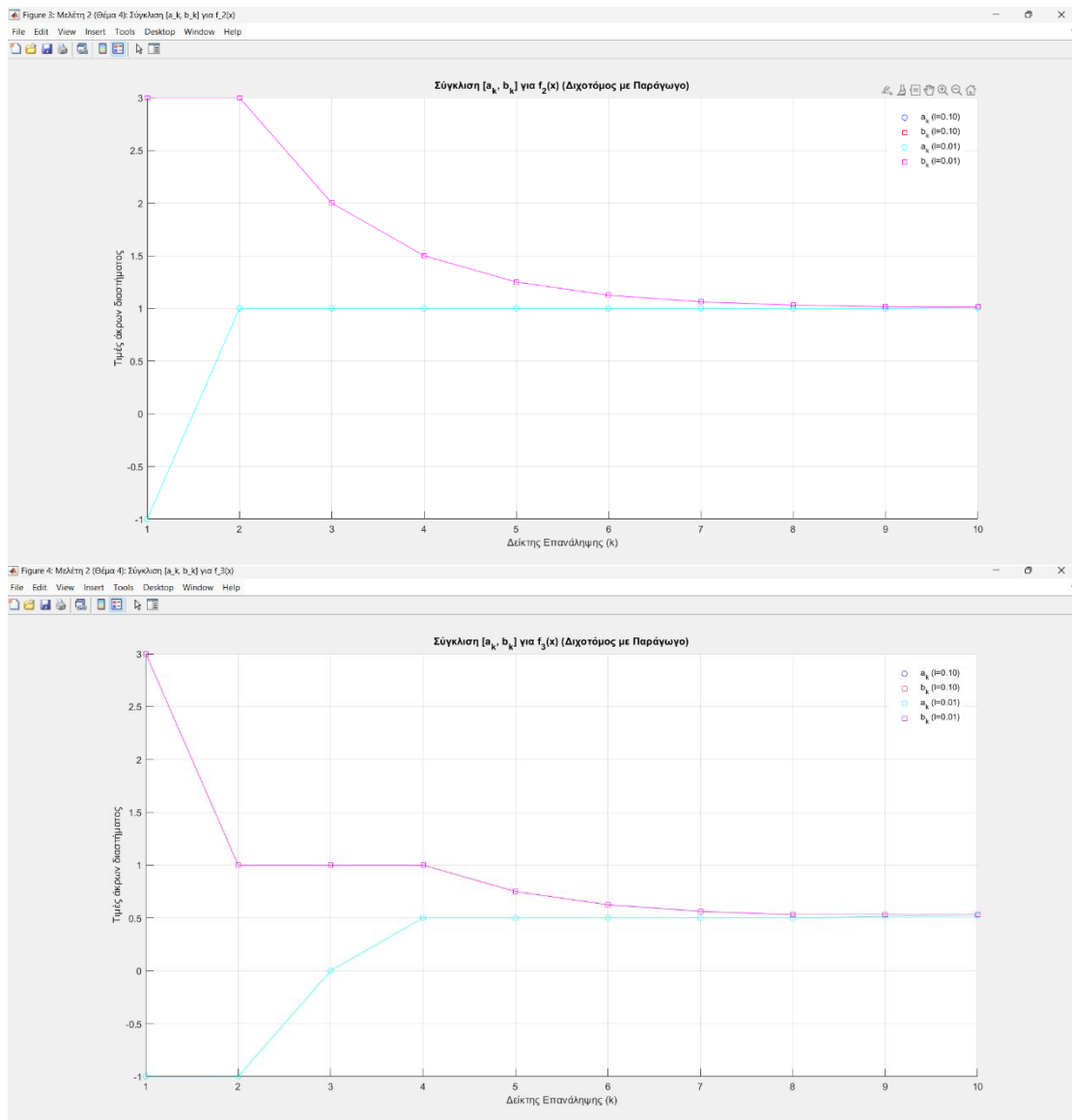
Υπέρ (Πλεονεκτήματα)

- Ταχύτατη Σύγκλιση: Η μέθοδος διχοτομεί τέλεια το διάστημα σε κάθε βήμα ($L_{k+1} = L_k / 2$). Αυτός ο ρυθμός σύγκλισης είναι ταχύτερος από τον ρυθμό του Χρυσού Τομέα (παράγοντας $\gamma = 0.618$).
- Απλότητα & Αξιοπιστία: Ο αλγόριθμος είναι πολύ απλός στην υλοποίησή του. Για κυρτές συναρτήσεις, όπου το ελάχιστο είναι το μοναδικό σημείο με $f'(x) = 0$, η μέθοδος είναι εγγυημένο ότι θα το βρει.
- Αποδοτικότητα Υπολογισμών: Απαιτεί μόνο έναν υπολογισμό (της παραγώγου) ανά επανάληψη.

Κατά (Μειονεκτήματα)

- Απαιτεί την Παράγωγο: Αυτό είναι το σημαντικότερο μειονέκτημά της. Είναι άχρηστη εάν η παράγωγος $f'(x)$ δεν είναι γνωστή αναλυτικά ή αν ο υπολογισμός της είναι εξαιρετικά πολύπλοκος ή "ακριβός" (σε υπολογιστικό χρόνο).
- Αγνοεί το Μέγεθος της Πληροφορίας: Όπως και οι προηγούμενες μέθοδοι, ο αλγόριθμος είναι "τυφλός" στο μέγεθος της παραγώγου. Χρησιμοποιεί μόνο το πρόσημό της. Δεν επιταχύνει αν η παράγωγος είναι πολύ μεγάλη (που σημαίνει ότι το ελάχιστο είναι μακριά).
- Κίνδυνος σε μη Κυρτές Συναρτήσεις: Εάν η συνάρτηση δεν είναι κυρτή στο αρχικό διάστημα, μπορεί να έχει πολλαπλά σημεία όπου $f'(x) = 0$ (τοπικά μέγιστα, τοπικά ελάχιστα, σημεία καμπής). Ο αλγόριθμος θα βρει ένα από αυτά, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι το ελάχιστο.
- Αριθμητική Αστάθεια: Ο έλεγχος αν $df/dx = 0$ είναι θεωρητικός. Στην πράξη, λόγω αριθμητικών σφαλμάτων κινητής υποδιαστολής, είναι σχεδόν αδύνατο η τιμή να είναι ακριβώς μηδέν. Μια πιο πρακτική υλοποίηση θα απαιτούσε έναν έλεγχο ανοχής (π.χ., $|f'(x_k)| < \epsilon$), τον οποίο ο αλγόριθμος 5.1.4 δεν ορίζει.





Συμπέρασμα:

Θέμα 1: Μέθοδος Διχοτόμου (5.1.1)

- **Αποτελεσματικότητα:** Ήταν πανομοιότυπη για τις f_1 , f_2 , f_3 .
- **Αιτία:** Ο ρυθμός μείωσης του μήκους ήταν $L\{k+1\} = Lk/2 + \epsilon$. Αυτή η εξίσωση είναι ίδια, ανεξάρτητα από το αν $hf(x)$ είναι απότομη ή επίπεδη. Χρειάστηκαν ακριβώς οι ίδιες επαναλήψεις (k) για να φτάσει το Lk στο l .

Θέμα 2: Μέθοδος Χρυσού Τομέα (5.1.2)

- **Αποτελεσματικότητα:** Ήταν πανομοιότυπη για τις f_1 , f_2 , f_3 .
- **Αιτία:** Ο ρυθμός μείωσης ήταν σταθερός $L\{k+1\} = \gamma Lk$. Αφού ο L_0 και ο l ήταν ίδιοι, ο αριθμός επαναλήψεων (k) ήταν και πάλι ο ίδιος.

Θέμα 3: Μέθοδος Fibonacci (5.1.3)

- **Αποτελεσματικότητα:** Ήταν **πανομοιότυπη** για τις f_1 , f_2 , f_3 .
- **Αιτία:** Ο αλγόριθμος απαιτεί να βρεθεί ένας αριθμός n (συνολικοί υπολογισμοί) που να ικανοποιεί $F_n > L_0 / I$. Αφού τα L_0 και I ήταν ίδια, ο αριθμός n που υπολογίστηκε ήταν ο ίδιος και για τις τρεις συναρτήσεις.

Θέμα 4: Μέθοδος Διχοτόμου με Παράγωγο (5.1.4)

- **Αποτελεσματικότητα:** Ήταν **πανομοιότυπη** για τις f_1 , f_2 , f_3 .
- **Αιτία:** Εδώ, παρόλο που ο αλγόριθμος κοιτάει την παράγωγο (f'), ο ρυθμός μείωσης του μήκους είναι και πάλι σταθερός. Είτε $f'(x_k) > 0$ είτε $f'(x_k) < 0$, το νέο διάστημα είναι ακριβώς το μισό του παλιού ($L_{k+1} = L_k / 2$). Και πάλι, ίδιος L_0 , ίδιο I , άρα ίδιος αριθμός επαναλήψεων k .

Ένα κεντρικό συμπέρασμα από τη μελέτη και των τεσσάρων μεθόδων είναι ότι η αποτελεσματικότητά τους (ο αριθμός των υπολογισμών) είναι **ανεξάρτητη από την ίδια τη συνάρτηση** (f_1 , f_2 ή f_3) και εξαρτάται αποκλειστικά από τις γεωμετρικές παραμέτρους του προβλήματος (το αρχικό μήκος L_0 και το τελικό μήκος I). Αυτό συμβαίνει επειδή όλες αυτές οι μέθοδοι είναι «τυφλές» και δεν αξιοποιούν πληροφορίες όπως το μέγεθος της τιμής $f(x)$ ή το μέγεθος της κλίσης $f'(x)$ για να επιταχύνουν τη σύγκλιση.